



单机性能优化实验报告

2024010779 刘家豪

Task0

编译器参数	运行时间 (ms)	性能 (GFlops)
-00	965.3	0.2781
-01	332.0	0.8087
-02	310.5	0.8658
-03	50.1	5.3626

Task1

UNROLL_N	Elapsed time (s)	Performance (GFlops)
1	2.0863	15.7061
2	1.0975	17.1788
4	1.8007	18.1973
8	1.7822	18.3867
16	1.8343	17.8643

问题回答

- 00：编译器不进行任何优化处理
- 01：启用基本优化，如常量传播、死代码消除、简单的循环优化等
- 02：在 -01 的基础上增加更多优化,如函数内联、循环展开、寄存器分配优化等
- 03：在 -02 的基础上启用更激进的优化，如自动向量化、跨循环优化、内联函数的更多启用等

- `-fast`：启用所有适用的优化，包括 `-O3` 的优化以及特定于平台的优化，如使用特定的指令集、内存访问优化等
- 较大的 `UNROLL_N` 可以减少循环控制的开销，但过大可能导致代码膨胀和缓存效率下降。